

Examen 3 – Análisis de Algoritmos

Descripción

Plantear una solución a un problema real o inventado utilizando un algoritmo de **Programación Dinámica**.

La solución debe permitir resolver de manera eficiente el problema planteado, evidenciando claramente la aplicación del enfoque de Programación Dinámica.

Opción 1 – Desarrollo

Realizar un desarrollo de libre elección que implemente un algoritmo de Programación Dinámica y permita solucionar el problema planteado.

El desarrollo puede ser una aplicación web, aplicación de escritorio, programa de consola u otro tipo de solución.

El lenguaje y las tecnologías son de libre elección.

El desarrollo debe evidenciar claramente:

- El problema que se desea solucionar.
- El algoritmo de Programación Dinámica seleccionado.
- La definición del estado o subproblemas.
- La relación de recurrencia utilizada.
- El manejo de los casos base.
- La implementación del algoritmo.
- Los resultados obtenidos.

Quienes seleccionen esta opción y realicen el desarrollo no deben realizar la tarea adicional.

Opción 2 – Presentación

Realizar una presentación explicando un algoritmo de Programación Dinámica y cómo este permite solucionar un problema real o inventado.

Se debe explicar:

- El problema planteado.
- El algoritmo seleccionado.
- El funcionamiento de la Programación Dinámica aplicada al problema.
- La definición de los subproblemas o estados.
- La relación de recurrencia.
- Los casos base.
- La aplicación del algoritmo al problema planteado.

- Los resultados obtenidos.

Calificación

Examen: 4.0 / 5.0

Tareas: 1.0 / 5.0

Trabajo en grupo y calificación individual

El trabajo puede realizarse en grupo, pero la nota del examen es **individual**.

La calificación de cada integrante se determinará teniendo en cuenta:

- Aportes realizados mediante commits en el repositorio Git.
- Participación y aporte evidenciado durante la sustentación.
- Conocimiento y dominio de la solución desarrollada o presentada.
- Capacidad para explicar el algoritmo de Programación Dinámica utilizado.

Por lo tanto, no necesariamente todos los integrantes del grupo obtendrán la misma calificación.

Entrega

La entrega debe realizarse mediante un repositorio Git.

El repositorio debe contener:

- Código fuente o presentación, según la opción seleccionada.
- Archivo `README.md` con la descripción del problema y la solución.
- Explicación del algoritmo de Programación Dinámica utilizado.
- Explicación de la recurrencia, estados y casos base.
- **Video de sustentación anexo o enlazado desde el README.md.**

Video de sustentación

Cada participante debe realizar su propia sustentación dentro del video.

El video debe tener una duración de:

- **Mínimo: 3 minutos por participante.**
- **Máximo: 5 minutos por participante.**

En el video, cada participante debe explicar claramente su aporte y demostrar conocimiento de la solución.

La sustentación debe incluir, según corresponda:

- Problema planteado.

- Algoritmo de Programación Dinámica seleccionado.
- Funcionamiento del algoritmo.
- Recurrencia y estados utilizados.
- Implementación o aplicación.
- Resultados obtenidos.
- Aporte individual al trabajo.

El video debe quedar **anexado o enlazado directamente en el** `README.md` **del repositorio.**

Fecha límite

Sabado 10 de octubre de 2026.

La entrega debe estar disponible en el repositorio antes de finalizar el plazo establecido.